

Báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống ứng dụng di động ôn thi THPT cho học sinh lớp 12

Tóm tắt điều hành

Ứng dụng nên được thiết kế như một nền tảng ôn thi theo chuẩn Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện hành, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ưu tiên nội dung lớp 12, hỗ trợ cả trắc nghiệm lẫn tự luận, và tổ chức học theo lộ trình cá nhân hóa. Theo quy chế và tài liệu chính thức hiện hành, từ kỳ thi năm 2025 đề thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu là lớp 12; môn Ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm; thí sinh thi Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong các môn học lớp 12; từ năm 2026 chỉ còn một loại đề thi theo quy chế mới. Điều này làm cho kiến trúc sản phẩm phải tối ưu cho ba năng lực cốt lõi: ngân hàng đề linh hoạt theo nhiều kiểu câu hỏi, chấm điểm tức thời cho phần khách quan, và phân tích học lực theo chủ đề/kỹ năng để điều hướng lộ trình ôn tập hằng ngày.

1

Phương án kỹ thuật khuyến nghị cho một đội ngũ sản phẩm quy mô vừa là **Flutter cho mobile, NestJS theo kiến trúc modular monolith ở backend, PostgreSQL làm hệ thống dữ liệu giao dịch trung tâm, Redis cho cache và hàng đợi nhẹ, S3 + CloudFront cho học liệu và media, dịch vụ xác thực OIDC/Auth riêng hoặc managed auth cho MVP, FCM cho push notification**, và bổ sung **OpenSearch + ML service** ở giai đoạn 1.0. Lý do: Flutter cho phép xây dựng ứng dụng đa nền tảng từ một codebase nhưng vẫn tích hợp native code khi cần; React Native có lợi thế “write common features once” nhưng thường cần thêm framework và kỷ luật dependency; NestJS hỗ trợ xây dựng backend hiệu quả, có khả năng mở rộng và hỗ trợ cả mô hình microservices khi hệ thống lớn lên; PostgreSQL cung cấp độ tin cậy giao dịch cao; Redis phù hợp vai trò cache/message broker; OpenSearch hỗ trợ mapping rõ ràng và vector search; FCM là giải pháp nhắn tin đa nền tảng tin cậy.

2

Về sản phẩm, **MVP nên tập trung vào 8 dòng giá trị**: đăng ký/đăng nhập, hồ sơ người học, bài chẩn đoán đầu vào, lộ trình ôn tập, ngân hàng đề, thi thử và chấm tự động phần khách quan, phân tích điểm mạnh/yếu, lịch học + thông báo. **Phiên bản 1.0** mới nên mở rộng mạnh vào chat/mentor, báo cáo phụ huynh thời gian thực, gamification nâng cao, tìm kiếm học liệu thông minh, gợi ý luyện tập dựa trên AI và chấm tự luận có người duyệt. Thiết kế như vậy giúp kiểm soát tốt rủi ro sư phạm, pháp lý và chi phí, trong khi vẫn bám sát định hướng chuyển đổi số giáo dục của Việt Nam theo hướng linh hoạt, hiệu quả và cá nhân hóa lộ trình học tập.

3

Về AI, báo cáo này khuyến nghị **không dùng AI như người chấm cuối cùng cho bài tự luận có tính quyết định cao**. Khuyến nghị này phù hợp với định hướng lấy con người làm trung tâm trong ứng dụng AI cho giáo dục của UNESCO⁴, đồng thời phù hợp với bối cảnh pháp lý mới tại Việt Nam khi Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 đã có hiệu lực từ ngày 01/03/2026 và Khung đạo đức trí tuệ nhân tạo quốc gia có hiệu lực từ ngày 10/03/2026. Vì vậy, AI nên đóng vai trò **gợi ý chấm, phát hiện lỗi, sinh phản hồi tham khảo, xếp hạng câu hỏi theo độ khó và khuyến nghị lộ trình**, còn quyết định cuối cùng cho tự luận nên có cơ chế teacher-in-the-loop.

5

Bối cảnh, giả định và mục tiêu

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo ⁶, từ năm 2025 kỳ thi tốt nghiệp THPT chuyển sang bám theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đề thi tham khảo được công bố sớm để nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động dạy – học – ôn tập; cấu trúc định dạng đề mới cũng đã được thử nghiệm rộng và phân tích theo cả lý thuyết khảo thí cổ điển lẫn hiện đại. Điều này cho thấy một ứng dụng ôn thi hiện đại không nên chỉ là “kho đề số”, mà phải là một hệ thống học tập – đánh giá – phản hồi có khả năng quản lý blueprint đề, thống kê câu hỏi, difficulty/discrimination và chu kỳ cải tiến ngân hàng đề. ⁷

Giả định thiết kế

Nhóm giả định	Giả định đang dùng	Ảnh hưởng đến thiết kế
Phạm vi học thuật	Sản phẩm ưu tiên ôn thi tốt nghiệp THPT theo CTGDPT 2018, nội dung trọng tâm lớp 12	Ngân hàng đề, cấu trúc bài thi, analytics phải map theo môn/chủ đề/kỹ năng lớp 12
Vai trò người dùng	Có 4 vai trò chính: học sinh lớp 12, giáo viên/mentor, phụ huynh, quản trị	RBAC, giao diện và luồng người dùng tách biệt rõ
Thiết bị	Mobile là kênh sử dụng chính; web admin/teacher là kênh vận hành phụ	Kiến trúc client-first trên mobile, admin tối ưu dashboard web
Mạng	Người dùng có thể học trong điều kiện mạng yếu hoặc chập chờn	Bắt buộc áp dụng offline-first, local cache, retry queue, autosave
AI chấm điểm	Trắc nghiệm chấm hoàn toàn tự động; tự luận chỉ chấm bán tự động ở giai đoạn đầu	Cần tách rules engine, rubric engine và quy trình giáo viên duyệt
Mentor	Chat/mentor là hỗ trợ học tập; nếu có gói trả phí hoặc lớp kèm, cần rà soát thêm nghĩa vụ pháp lý	Luồng thương mại và luồng chuyên môn phải tách rõ, có audit log
Dữ liệu trẻ em	Một phần người dùng là người chưa thành niên	Cần mô hình consent, liên kết phụ huynh, data minimization và parental report phân quyền

Nếu nền tảng triển khai yếu tố “mentor có trả phí”, “lớp học nhóm”, hoặc “dạy kèm có tổ chức”, cần rà soát ranh giới pháp lý với quy định dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Báo cáo này giả định tính năng mentor ở MVP là hỗ trợ học tập, giải đáp, nhắc tiến độ và phản hồi bài làm, chưa mặc định là dịch vụ dạy thêm theo nghĩa pháp lý. ⁸

Mục tiêu theo vai trò

Vai trò	Mục tiêu nghiệp vụ chính	Chỉ số thành công chính
Học sinh lớp 12	Ôn đúng trọng tâm, biết mình yếu ở đâu, luyện đề liên tục, tăng điểm thi thử	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, số đề hoàn thành/tuần, tăng điểm theo tháng

Vai trò	Mục tiêu nghiệp vụ chính	Chỉ số thành công chính
Giáo viên/ mentor	Giao lộ trình, theo dõi tiến độ, can thiệp đúng lúc, phản hồi có căn cứ	Tỷ lệ học sinh đạt mục tiêu tuần, thời gian phản hồi, tỷ lệ can thiệp hiệu quả
Phụ huynh	Biết con học có đều không, môn nào yếu, có cần can thiệp không	Tỷ lệ xem báo cáo, số cảnh báo sớm hữu ích, mức độ hài lòng
Quản trị	Quản lý người dùng, nội dung, vận hành, an toàn dữ liệu, chất lượng đề	SLA, số sự cố, chỉ số chất lượng ngân hàng đề, tốc độ phát hành nội dung

Điểm còn mở và giới hạn

Bản thiết kế này chưa được ràng buộc bởi ba thông tin kinh doanh thường ảnh hưởng mạnh tới kiến trúc thực tế: mô hình doanh thu cụ thể, mức tích hợp với trường học/SIS/LMS hiện có, và phạm vi chấp nhận AI trong chấm tự luận của đơn vị vận hành. Vì ba điểm này chưa rõ, báo cáo chọn phương án “an toàn nhưng mở rộng được”: kiến trúc đủ nhẹ cho MVP nhưng không khóa đường nâng cấp lên mô hình nhiều tenant, school SSO và ML pipeline mạnh hơn.

Yêu cầu nghiệp vụ và phi chức năng

Về nghiệp vụ giáo dục, hệ thống nên bám ba nguyên tắc: **đúng chuẩn thi, đúng nhịp học, đúng người hỗ trợ**. Điều đó phù hợp với bối cảnh đề thi tham khảo được công bố sớm để phục vụ dạy – học – ôn tập, đồng thời cũng phù hợp với định hướng chuyển đổi số giáo dục của Bộ theo hướng cá nhân hóa lộ trình học tập. Ngoài ra, đánh giá học sinh trung học hiện hành theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT gồm đánh giá bằng nhận xét và bằng điểm số; vì vậy hệ thống nên vừa cung cấp điểm thi thử định lượng, vừa tạo được phản hồi định tính theo kỹ năng/chuyên đề để có giá trị sư phạm thật sự. ⁹

Yêu cầu nghiệp vụ

Nhóm yêu cầu	Nội dung chi tiết
Quản lý người dùng	Đăng ký/đăng nhập, xác thực số điện thoại hoặc email, liên kết phụ huynh – học sinh, quản trị vai trò và quyền
Quản lý học tập	Chẩn đoán đầu vào, tạo lộ trình theo mục tiêu điểm số và thời gian còn lại, gợi ý kế hoạch ngày/tuần
Ngân hàng đề	Lưu trữ câu hỏi theo môn, chủ đề, độ khó, loại câu hỏi, định dạng đề, lời giải, lịch sử version
Thi thử	Tạo đề theo blueprint, random hợp lệ, canh giờ, autosave, nộp bài, chống submit trùng
Chấm điểm	Tự động hoàn toàn cho khách quan; bán tự động cho tự luận; lưu score breakdown, rubric và lịch sử override
Phân tích kết quả	Báo cáo theo môn/chuyên đề/kỹ năng/thời gian, dự báo nguy cơ, gợi ý ưu tiên học
Điều phối học tập	Lịch học, nhắc việc, push notification, nhiệm vụ theo streak, mục tiêu tuần
Tương tác	Chat/mentor, ticket hỏi bài, phản hồi bài làm, FAQ

Nhóm yêu cầu	Nội dung chi tiết
Báo cáo phụ huynh	Báo cáo định kỳ, cảnh báo tụt hiệu suất, xác nhận phụ huynh đã xem
Vận hành nội dung	Import/export câu hỏi, duyệt nội dung, audit thay đổi, gắn nguồn/tài liệu tham chiếu

Yêu cầu phi chức năng

Android Developers khuyến nghị với một ứng dụng offline-first, local data source phải là nguồn đọc dữ liệu chính, và tối thiểu ứng dụng phải đọc được dữ liệu khi không có mạng; điều này rất phù hợp với hành vi học trên mobile trong điều kiện mạng không ổn định. Song song, baseline bảo mật nên tham chiếu tiêu chuẩn mobile app security của OWASP ¹⁰ cho mobile, ASVS cho web/service, và API Top 10 cho tầng API. ¹¹

Trục phi chức năng	Mục tiêu MVP	Mục tiêu 1.0	Ghi chú thiết kế
Hiệu năng API	p95 đọc < 300 ms, p95 submit < 800 ms	p95 đọc < 250 ms, p95 submit < 600 ms	Cache + queue + index hóa chủ động
Ổn định	99.5% uptime	99.9% uptime	Multi-AZ cho thành phần trọng yếu ở 1.0
Mở rộng	20.000 MAU, 1.000 concurrent peaks	150.000 MAU, 5.000 concurrent peaks	Scale stateless services ngang, search riêng
Offline/online	Học lý thuyết, làm bài luyện tập, xem lịch và autosave offline	Thêm prefetch đề thi thử và sync đa thiết bị tốt hơn	Sync queue + conflict resolution
Bảo mật	MFA cho admin, RBAC, TLS, encrypt-at-rest	Thêm anomaly detection, DLP, secret rotation định kỳ	Cần audit toàn bộ access path
Đa nền tảng	Android + iOS	Android + iOS + web portal ổn định hơn	Web teacher/admin nên tách client
Quan sát hệ thống	Log, trace, metrics, crash reporting	Thêm SLO dashboard và alert theo business events	Observability gắn với KPI học tập
Khả dụng học thuật	6–8 môn trọng tâm	Phủ toàn bộ môn thi và kịch bản ôn theo tổ hợp	Nội dung là yếu tố quyết định hơn UI

Quan điểm thiết kế về trải nghiệm

Một ứng dụng ôn thi tốt không nên ép học sinh “luyện thật nhiều”, mà phải giúp học sinh **luyện đúng câu, đúng lúc, đúng lỗi**. Vì vậy, các đặc tính UX cần ưu tiên là: mở app nhanh, vào bài ngay, resume nhanh bài đang làm, xem được “việc cần làm hôm nay”, và luôn có một tín hiệu rõ ràng cho câu hỏi “em nên học gì tiếp theo”. Gamification chỉ nên phục vụ thói quen, không nên biến ứng dụng thành trò chơi gây nhiễu chú ý.

Chức năng và luồng người dùng

Danh mục chức năng chính và phụ

Nhóm chức năng	MVP	Phiên bản 1.0	Mức ưu tiên
Đăng ký/đăng nhập	Có	Có	Chính
Hồ sơ vai trò và liên kết phụ huynh	Có	Có	Chính
Bài chẩn đoán đầu vào	Có	Có	Chính
Lộ trình ôn tập cá nhân hóa	Có	Có, có adaptive tuning tốt hơn	Chính
Ngân hàng đề, lọc theo môn/chủ đề/độ khó	Có	Có, thêm semantic search	Chính
Đề thi thử theo blueprint	Có	Có, thêm nhiều bộ template	Chính
Chấm điểm tự động phần trắc nghiệm	Có	Có	Chính
Chấm tự luận bán tự động	Chưa hoặc thí điểm hẹp	Có	Phụ ở MVP, chính ở 1.0
Phân tích kết quả học tập	Có bản cơ bản	Có bản nâng cao, dự báo điểm, cohort analytics	Chính
Lịch học và nhắc việc	Có	Có	Chính
Thông báo push	Có	Có	Chính
Chat/mentor	Có bản đơn giản	Có SLA, phân luồng ticket, rubric feedback	Phụ ở MVP, chính ở 1.0
Gamification	Streak, badge cơ bản	Nhiệm vụ nhóm, bảng xếp hạng an toàn	Phụ
Báo cáo cho phụ huynh	Tuần/tháng	Near-real-time + cảnh báo sớm	Chính
Dashboard giáo viên	Có	Có, thêm phân tích lớp/cohort	Chính
CMS quản trị đề và học liệu	Có	Có, thêm workflow duyệt nhiều cấp	Chính

Nguyên tắc nghiệp vụ của ngân hàng đề

Vì cấu trúc định dạng đề thi mới đã được Bộ thử nghiệm và phân tích theo cả khảo thí cổ điển lẫn hiện đại, ngân hàng đề của hệ thống nên lưu không chỉ nội dung câu hỏi mà còn cả **metadata psychometric** như độ khó, độ phân biệt, tỉ lệ chọn phương án, phiên bản, nguồn và lịch sử sử dụng. Đây là khác biệt quan trọng giữa “thư viện câu hỏi” và “question bank vận hành được”. ¹²

Luồng người dùng của học sinh

flowchart TD

```
A[Mở ứng dụng] --> B[Đăng ký hoặc đăng nhập]
B --> C[Chọn mục tiêu điểm và môn]
C --> D[Làm bài chẩn đoán]
D --> E[Tạo lộ trình ôn tập]
E --> F[Học bài / luyện câu hỏi]
F --> G[Làm đề thi thử]
G --> H[Nộp bài]
H --> I[Chấm điểm tự động]
I --> J[Xem phân tích kết quả]
J --> K[Nhận nhiệm vụ ngày tiếp theo]
J --> L[Nhắn mentor khi cần]
```

Luồng của học sinh phải tối ưu cho việc “vào học trong 10 giây”, hỗ trợ resume tức thời, autosave từng câu và nộp bài idempotent. Phần giá trị lớn nhất không phải ở màn hình điểm số, mà ở bước “khuyến nghị tiếp theo” ngay sau khi xem phân tích.

Luồng người dùng của giáo viên

flowchart TD

```
A[Đăng nhập giáo viên] --> B[Xem danh sách lớp hoặc nhóm]
B --> C[Xem dashboard tiến độ]
C --> D[Giao lộ trình hoặc bộ đề]
D --> E[Theo dõi kết quả học sinh]
E --> F[Duyệt phản hồi AI cho tự luận]
F --> G[Gửi nhận xét / can thiệp]
G --> H[Chat hoặc nhắc học sinh]
```

Luồng người dùng của phụ huynh

flowchart TD

```
A[Đăng nhập phụ huynh] --> B[Liên kết với tài khoản học sinh]
B --> C[Xem báo cáo tuần]
C --> D[Xem cảnh báo môn yếu hoặc lệch kế hoạch]
D --> E[Nhận khuyến nghị hỗ trợ tại nhà]
E --> F[Trao đổi với giáo viên hoặc mentor]
```

Luồng người dùng của quản trị

flowchart TD

```
A[Đăng nhập quản trị] --> B[Quản lý người dùng và phân quyền]
B --> C[Nhập hoặc duyệt ngân hàng đề]
C --> D[Phát hành đề / học liệu]
D --> E[Theo dõi vận hành hệ thống]
```

E --> F[Quản lý khiếu nại, audit log và sự cố]
F --> G[Xuất báo cáo kinh doanh và học thuật]

Kiến trúc và phương án công nghệ

Kiến trúc nên khởi đầu bằng **modular monolith + asynchronous workers**, chưa cần microservices đầy đủ ở ngày đầu. Cách này đủ nhẹ cho MVP nhưng vẫn có đường nâng cấp rõ ràng, đặc biệt vì NestJS hỗ trợ cả mô hình tập trung lẫn microservice. Với client, Flutter là lựa chọn cân bằng nhất giữa tốc độ phát triển, tính nhất quán UI và khả năng đụng sâu vào native APIs khi cần; React Native phù hợp đội ngũ web mạnh React; native Kotlin/Swift chỉ nên chọn nếu mục tiêu là UX tối đa, tích hợp OS đặc thù sâu hoặc ngân sách lớn. ¹³

Sơ đồ kiến trúc đề xuất

```
flowchart LR
    subgraph Client
        M["Flutter Mobile App<br/>Student / Parent / Teacher"]
        W["Teacher/Admin Web Portal"]
        L["Local DB + Sync Queue"]
    end

    subgraph Edge
        CDN["CDN"]
        PUSH["Push Service"]
        AUTH["Auth / OIDC Service"]
    end

    subgraph App
        API["API Gateway / BFF"]
        CORE["NestJS Core Services"]
        WORKER["Async Workers"]
        ML["ML/OCR/Scoring Service"]
        SEARCH["Search Service"]
    end

    subgraph Data
        DB["(PostgreSQL)"]
        CACHE["(Redis)"]
        OBJ["(Object Storage)"]
        OBS["Logs / Metrics / Traces"]
    end

    M --> L
    M --> API
    W --> API
    M --> AUTH
    W --> AUTH
    M --> PUSH

    API --> CORE
```

CORE --> DB
 CORE --> CACHE
 CORE --> OBJ
 CORE --> SEARCH
 CORE --> WORKER
 WORKER --> ML
 WORKER --> DB
 WORKER --> OBJ
 CORE --> PUSH
 OBJ --> CDN
 CORE --> OBS
 WORKER --> OBS

Stack khuyến nghị

Tầng	MVP khuyến nghị	Phiên bản 1.0	Lý do
Mobile app	Flutter	Flutter	Một codebase cho Android/iOS, dễ đồng nhất UI
Web teacher/admin	React/Next.js hoặc dashboard web nhẹ	React/Next.js	Dashboard biểu mẫu, bảng, biểu đồ phù hợp web
API/backend	NestJS modular monolith	NestJS + tách worker/search/ML service	Dễ phát triển nhanh, mở rộng dần theo domain
DB chính	PostgreSQL	PostgreSQL + read replica	Dữ liệu giao dịch, lịch sử bài làm, quan hệ phức tạp
Cache/queue nhẹ	Redis	Redis cluster	Cache session, leaderboard, queue ngắn, rate limit
Search	PostgreSQL FTS cơ bản hoặc chưa tách riêng	OpenSearch	Tìm kiếm đề, autocomplete, hybrid/semantic search
Object storage	S3-compatible object storage	S3-compatible + versioning mạnh hơn	Ảnh, audio, PDF, export report
CDN	CloudFront-compatible CDN	CloudFront-compatible CDN	Phân phối media, học liệu, ảnh đề
Auth	Managed auth/OIDC cho MVP	OIDC/SSO đầy đủ, có thể dùng Keycloak	Nhanh ở MVP, mở rộng school SSO ở 1.0
Push	FCM	FCM + routing rules	Đa nền tảng, nhắc lịch, cảnh báo phụ huynh
ML/AI	Rule-based scoring + dịch vụ Python nhỏ cho gợi ý	OCR, rubric scoring, recommendation service	Tách domain AI khỏi core API

Tầng	MVP khuyến nghị	Phiên bản 1.0	Lý do
CI/CD	GitHub Actions + fastlane	GitHub Actions + fastlane + preview env	Tự động build/test/release
Hosting compute	Container managed service	Kubernetes/EKS khi scale lớn	Giảm vận hành ở đầu, chuẩn hóa scale về sau

Giải thích lựa chọn công nghệ

Flutter hỗ trợ xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng đa nền tảng từ một codebase; khi cần tính năng riêng của từng hệ điều hành, framework này cho phép tích hợp với native code và native libraries. React Native cũng có lợi thế chia sẻ common features giữa Android và iOS, nhưng tài liệu chính thức hiện khuyến nghị dùng một framework hoàn chỉnh đi kèm để giảm chi phí ghép nhiều thư viện lỗi. ¹⁴

NestJS được mô tả là framework backend hiệu quả, scalable và hỗ trợ cả microservices; Spring Boot có production-ready features như health check, metrics, externalized configuration; ASP.NET Core là framework cross-platform, hiệu năng cao, phù hợp hệ thống lớn và có sẵn nhiều năng lực bảo mật/quan trắc. Điều này cho phép so sánh ba hướng technology stack một cách thực dụng thay vì giáo điều. ¹⁵

PostgreSQL phù hợp làm system of record vì yêu cầu tin cậy giao dịch cao cho kết quả thi, lịch sử trả lời, liên kết phụ huynh – học sinh, audit log và báo cáo. MongoDB hợp vai trò tài liệu linh hoạt, nhưng chính tài liệu của MongoDB cũng nhấn mạnh việc phải thiết kế schema sớm để tránh khó thay đổi khi hệ thống lớn; vì vậy nó phù hợp hơn cho các domain linh hoạt như content draft, chat metadata hoặc event documents, chứ không nên là nguồn dữ liệu chính của toàn hệ thống ôn thi ngay từ đầu. ¹⁶

Redis có thể đóng vai trò cache, message broker hoặc streaming engine; OpenSearch cho phép khai báo explicit mappings để kiểm soát cấu trúc index và hỗ trợ cả vector search qua các engine/thuật toán như Lucene HNSW hoặc Faiss, phù hợp cho semantic retrieval ở ngân hàng đề giai đoạn sau. ¹⁷

Nếu sử dụng hạ tầng của Amazon Web Services ¹⁸, tầng media nên dùng object storage + CDN; RDS cho PostgreSQL hỗ trợ snapshots, point-in-time restore, backups và Multi-AZ; ECS phù hợp chạy container giai đoạn MVP với chi phí vận hành thấp hơn Kubernetes; khi hệ thống sang 1.0 và cần nhiều service, EKS giảm gánh nặng vận hành control plane Kubernetes. ¹⁹

Về xác thực, OIDC là lớp danh tính hợp chuẩn; Keycloak là lựa chọn tốt khi cần SSO và quản lý quyền tập trung; Firebase Authentication phù hợp khi cần ra MVP nhanh với email, phone auth, federated sign-in và khả năng tích hợp custom backend. Với thông báo, FCM là giải pháp nhắn tin đa nền tảng đáng tin cậy cho Android/iOS/web. ²⁰

Về CI/CD, GitHub Actions cho phép xây workflow CI/CD trong repo; Flutter có tài liệu rõ về continuous delivery, kết hợp tốt với fastlane và GitHub Actions để build app bundle, ipa và phát hành beta thường xuyên. ²¹

Bảng so sánh ba phương án công nghệ

Phương án	Stack	Ưu điểm	Nhược điểm	Thời gian MVP ước tính	Chi phí xây MVP ước tính	Khuyến nghị
Phương án cân bằng	Flutter + NestJS + PostgreSQL + Redis	Nhanh ra sản phẩm, ít code trùng, dễ tuyển dev full-stack TS, nâng dần sang worker/search riêng	Cần kỷ luật mạnh để modular monolith không phình; xử lý native edge-cases vẫn có	4–5 tháng	1,2–2,2 tỷ VND	Khuyến nghị mặc định
Phương án tận dụng đội web/.NET	React Native + ASP.NET Core + PostgreSQL + Redis	Tốt nếu đội mạnh React/.NET; backend enterprise vững, realtime/SignalR tốt	Mobile dependency management phức tạp hơn; consistency UI cần effort nhiều hơn Flutter	4,5–6 tháng	1,4–2,5 tỷ VND	Phù hợp doanh nghiệp đã có nền .NET
Phương án hiệu năng/UX tối đa	Native Kotlin/Swift + Spring Boot + PostgreSQL + Redis	UX tốt nhất, access OS sớm nhất, tối ưu hiệu năng sâu	Gấp đôi effort mobile, QA và release management nặng hơn, chi phí cao nhất	6–8 tháng	2,2–4,0 tỷ VND	Chỉ nên chọn nếu ngân sách mạnh hoặc yêu cầu native sâu

Nhận định tổng hợp từ tài liệu chính thức cho thấy Flutter và React Native đều hướng đến giảm trùng lặp tính năng giữa các nền tảng; Spring Boot và ASP.NET Core đều có bộ production-ready features mạnh; vì thế quyết định cuối cùng nên dựa vào **năng lực đội ngũ** và **tốc độ ra MVP**, không chỉ dựa vào “framework nào phổ biến hơn”. ²²

Mô hình dữ liệu và API

Mô hình dữ liệu tổng thể

Thiết kế dữ liệu nên theo hướng **relational core + document fields có kiểm soát**. Nói cách khác: mọi thứ quan trọng về giao dịch, quyền, lịch sử bài làm, chấm điểm, liên kết phụ huynh, và audit log nằm trong PostgreSQL; còn phần nội dung linh hoạt như stem_json, rubric_json, analytics_snapshot_json có thể lưu JSONB để giữ nhịp phát triển nhanh mà không đánh mất tính toàn vẹn quan hệ.

```
erDiagram
    USERS ||--o{ USER_ROLE_MAP : has
```

```

USERS ||--o| STUDENT_PROFILE : is
USERS ||--o| TEACHER_PROFILE : is
USERS ||--o| PARENT_PROFILE : is
USERS ||--o{ DEVICE_TOKEN : registers
USERS ||--o{ STUDY_PLAN : owns
USERS ||--o{ ATTEMPT : makes
USERS ||--o{ NOTIFICATION : receives
USERS ||--o{ SCHEDULE_ITEM : owns

PARENT_STUDENT_LINK ||--|| USERS : parent_user
PARENT_STUDENT_LINK ||--|| USERS : student_user

SUBJECT ||--o{ TOPIC : contains
TOPIC ||--o{ LESSON : contains
SUBJECT ||--o{ QUESTION : classifies
QUESTION ||--o{ QUESTION_OPTION : has
QUESTION ||--o{ EXAM_ITEM : reused_in

EXAM ||--o{ EXAM_SECTION : has
EXAM_SECTION ||--o{ EXAM_ITEM : has

ATTEMPT ||--o{ ATTEMPT_ITEM : contains
QUESTION ||--o{ ATTEMPT_ITEM : answered_as
ATTEMPT ||--o| SCORE_SUMMARY : produces
ATTEMPT ||--o{ RECOMMENDATION : generates

CHAT_THREAD ||--o{ CHAT_MESSAGE : contains

```

Các bảng và collection chính

Bảng / collection	Mục đích	Trường quan trọng	Ghi chú thiết kế
users	Tài khoản gốc	id, auth_provider, status, last_login_at	Không lưu password nếu dùng external auth
user_role_map	Ánh xạ vai trò	user_id, role_code, tenant_id	Hỗ trợ multi-tenant sau này
student_profile	Hồ sơ học sinh	user_id, grade, school_name, target_score_json	Có thể lưu mục tiêu theo môn
teacher_profile	Hồ sơ giáo viên/mentor	user_id, subjects_json, verification_status	Phục vụ mentor routing
parent_profile	Hồ sơ phụ huynh	user_id, relation_type	Dùng cho báo cáo và consent

Bảng / collection	Mục đích	Trường quan trọng	Ghi chú thiết kế
parent_student_link	Liên kết phụ huynh – học sinh	parent_user_id, student_user_id, status	Bắt buộc xác minh hai phía
subject / topic / lesson	Cấu trúc học thuật	code, name, curriculum_version	Dùng chung cho content và analytics
question	Ngân hàng đề	id, subject_id, topic_id, type, difficulty, stem_json, answer_key_json, rubric_json, psychometric_json, status, version_no	Trọng tâm của hệ thống
question_option	Phương án lựa chọn	question_id, option_key, content_json, is_correct	Tách riêng để query/report tốt hơn
exam / exam_section / exam_item	Cấu trúc đề thi	blueprint_json, duration_sec, question_order	Hỗ trợ đề mẫu và đề random
attempt	Phiên làm bài	user_id, exam_id, started_at, submitted_at, mode, sync_status	Phải có idempotency token
attempt_item	Trả lời từng câu	attempt_id, question_id, response_json, is_correct, score_awarded, time_spent_ms, confidence_level	Nền tảng cho analytics
score_summary	Kết quả tổng	attempt_id, total_score, section_scores_json, percentile, reviewed_by	Tạo tách riêng để truy vấn nhanh
study_plan	Lộ trình ôn tập	user_id, plan_json, next_task_at, risk_level	Có phiên bản plan
recommendation	Gợi ý tiếp theo	user_id, source_attempt_id, payload_json	Có TTL và reason codes
notification	Thông báo	channel, title, body, deep_link, status	Lưu được delivery status
device_token	Token đẩy	user_id, platform, token, last_seen_at	Hỗ trợ rotate và revoke
chat_thread / chat_message	Chat & mentor	thread_type, owner_ids, message_type, content_json	Có moderation flags
audit_log	Nhật ký kiểm toán	actor_id, resource_type, resource_id, action, before_json, after_json	Bắt buộc cho compliance

Bảng / collection	Mục đích	Trường quan trọng	Ghi chú thiết kế
consent_record	Ghi nhận đồng ý	subject_user_id, granted_by_user_id, purpose, granted_at, scope_json	Dùng cho trẻ vị thành niên
content_asset	File media	storage_key, mime_type, checksum, version_no	Map với object storage

Mô hình dữ liệu cho ngân hàng đề

Một bản ghi `question` nên đủ giàu để hệ thống dùng được cho cả thi thử, luyện tập, search và AI recommendation.

```
{
  "id": "q_12_math_000871",
  "subject_code": "MATH",
  "topic_code": "INTEGRAL_APPLICATIONS",
  "question_type": "mcq_single",
  "difficulty_level": 0.62,
  "discrimination_index": 0.41,
  "curriculum_version": "GDPT2018",
  "grade_scope": ["12"],
  "stem_json": {
    "text": "Cho hàm số  $f(x) \dots$ ",
    "assets": []
  },
  "options": [
    {"key": "A", "text": "..."},
    {"key": "B", "text": "..."},
    {"key": "C", "text": "..."},
    {"key": "D", "text": "..."}
  ],
  "answer_key_json": {
    "correct_option": "B",
    "explanation_text": "Áp dụng phương pháp..."
  },
  "rubric_json": null,
  "psychometric_json": {
    "attempt_count": 1832,
    "correct_rate": 0.57,
    "distractor_stats": {
      "A": 0.12,
      "B": 0.57,
      "C": 0.21,
      "D": 0.10
    }
  },
  "status": "published",
  "version_no": 3
}
```

Mô hình dữ liệu cho kết quả học sinh

```
{
  "attempt_id": "att_2026_04_00123",
  "user_id": "stu_10293",
  "exam_id": "mock_math_week_06",
  "mode": "timed_mock",
  "started_at": "2026-05-11T13:00:00+07:00",
  "submitted_at": "2026-05-11T13:49:23+07:00",
  "total_score": 7.8,
  "section_scores": [
    {"section_code": "PART_A", "score": 4.0},
    {"section_code": "PART_B", "score": 2.3},
    {"section_code": "PART_C", "score": 1.5}
  ],
  "skill_breakdown": [
    {"topic_code": "INTEGRAL_APPLICATIONS", "mastery": 0.44},
    {"topic_code": "SPACE_GEOMETRY", "mastery": 0.73}
  ],
  "recommendations": [
    {"priority": 1, "topic_code": "INTEGRAL_APPLICATIONS", "reason": "low_mastery_high_frequency"},
    {"priority": 2, "topic_code": "FUNCTION_GRAPH", "reason": "slow_response_time"}
  ],
  "review_status": "auto_graded",
  "parent_visible": true
}
```

Thiết kế API chính

Kiến trúc API nên dùng REST chuẩn hóa theo `/v1`, JWT/OIDC access token, RBAC ở gateway/service layer, pagination cursor-based cho danh sách dài, idempotency key cho nộp bài và endpoint async cho import nội dung hoặc AI scoring. Nếu có webhooks nội bộ, nên dùng event names ổn định như `attempt.submitted`, `score.finalized`, `plan.updated`, `parent.report.ready`.

Endpoint	Method	Vai trò	Mục đích
<code>/v1/auth/register</code>	POST	Public	Tạo hồ sơ tài khoản ban đầu
<code>/v1/auth/login</code>	POST	Public	Đăng nhập qua provider đã chọn
<code>/v1/users/me</code>	GET	All	Lấy hồ sơ hiện tại
<code>/v1/parents/link-requests</code>	POST	Parent, Student	Tạo yêu cầu liên kết phụ huynh – học sinh
<code>/v1/diagnostics/start</code>	POST	Student	Bắt đầu bài chẩn đoán

Endpoint	Method	Vai trò	Mục đích
<code>/v1/diagnostics/{id}/submit</code>	POST	Student	Nộp bài chẩn đoán
<code>/v1/study-plans/current</code>	GET	Student	Lấy lộ trình hiện hành
<code>/v1/question-bank/search</code>	GET	Student, Teacher, Admin	Tìm và lọc câu hỏi
<code>/v1/exams/{id}</code>	GET	Student, Teacher	Lấy đề thi
<code>/v1/attempts</code>	POST	Student	Tạo attempt
<code>/v1/attempts/{id}/autosave</code>	PATCH	Student	Lưu tạm tiến độ
<code>/v1/attempts/{id}/submit</code>	POST	Student	Nộp bài
<code>/v1/analytics/me</code>	GET	Student	Phân tích cá nhân
<code>/v1/classes/{id}/analytics</code>	GET	Teacher	Dashboard lớp
<code>/v1/parent-reports/{studentId}</code>	GET	Parent	Báo cáo cho phụ huynh
<code>/v1/schedules</code>	GET/ POST	Student, Teacher	Lịch học và sự kiện
<code>/v1/notifications</code>	GET	All	Danh sách thông báo
<code>/v1/chat/threads</code>	GET/ POST	Student, Teacher, Parent	Danh sách / tạo phiên chat
<code>/v1/chat/threads/{id}/messages</code>	GET/ POST	Student, Teacher, Parent	Gửi/nhận tin nhắn
<code>/v1/admin/questions/import</code>	POST	Admin	Nhập ngân hàng đề
<code>/v1/admin/questions/{id}/publish</code>	POST	Admin	Phát hành câu hỏi

Mẫu input/output

Tạo lộ trình chẩn đoán

```
POST /v1/diagnostics/start
{
  "subject_codes": ["MATH", "LITERATURE", "PHYSICS"],
  "target_exam_date": "2026-06-25",
  "target_scores": {
    "MATH": 8.0,
    "LITERATURE": 7.0,
    "PHYSICS": 8.5
  }
}
```

```
}  
}
```

```
200 OK  
{  
  "diagnostic_id": "diag_98312",  
  "estimated_duration_min": 45,  
  "sections": [  
    {"subject_code": "MATH", "question_count": 15},  
    {"subject_code": "LITERATURE", "question_count": 5},  
    {"subject_code": "PHYSICS", "question_count": 15}  
  ]  
}
```

Nộp bài thi thử

```
POST /v1/attempts/att_2026_04_00123/submit  
{  
  "idempotency_key": "0e4c9e1f-2275-4bde-8d51-45fa2b2f5409",  
  "responses": [  
    {"question_id": "q_001", "selected_option": "B", "time_spent_ms": 42000},  
    {"question_id": "q_002", "selected_option": "D", "time_spent_ms": 18000}  
  ],  
  "client_meta": {  
    "offline_buffered": false,  
    "device_time": "2026-05-11T13:49:21+07:00"  
  }  
}
```

```
202 Accepted  
{  
  "attempt_id": "att_2026_04_00123",  
  "grading_status": "processing",  
  "score_available_in_sec": 3  
}
```

Lấy báo cáo phụ huynh

```
GET /v1/parent-reports/stu_10293
```

```
200 OK  
{  
  "student_id": "stu_10293",  
  "report_period": "2026-W19",  
  "plan_completion_rate": 0.82,  
}
```

```

    "alerts": [
      {"type": "drop_in_accuracy", "subject_code": "MATH", "severity":
"medium"}
    ],
    "teacher_notes": [
      {"author": "teacher_201", "text": "Cần tăng luyện chuyên đề tích phân"}
    ]
  }

```

Bảo mật, tuân thủ, sao lưu và kiểm thử

Tuân thủ dữ liệu cá nhân và bảo vệ người học

Tại Việt Nam, từ ngày 01/01/2026, nền tảng nên xem **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025** và **Nghị định 356/2025/NĐ-CP** là trực tuân thủ chính; trước đó Nghị định 13/2023/NĐ-CP đã có hiệu lực từ 01/07/2023 và vẫn là nền tảng quan trọng về nguyên tắc, quyền chủ thể dữ liệu, sự đồng ý và nghĩa vụ bảo vệ. Tóm lại, hệ thống phải có cơ chế để chủ thể dữ liệu được biết, đồng ý, truy cập/chỉnh sửa và yêu cầu xóa trong phạm vi pháp luật cho phép; việc xử lý dữ liệu của trẻ em phải tuân theo nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. ²³

Đối với dữ liệu trẻ em, tóm lược chính sách hiện hành cho thấy người đại diện theo pháp luật thay mặt thực hiện các quyền của chủ thể dữ liệu; riêng việc xử lý dữ liệu nhằm công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của cả trẻ em và người đại diện theo pháp luật. Vì vậy, báo cáo này khuyến nghị: mọi chức năng báo cáo cho phụ huynh, chia sẻ bài làm, chat có lưu trữ, và export dữ liệu phải đi qua cơ chế consent/authorization riêng, không dùng chung với “đồng ý điều khoản sử dụng”. ²⁴

Nếu sản phẩm phục vụ người dùng tại EU/EEA, GDPR có thể áp dụng; theo hướng dẫn của Ủy ban châu Âu, dữ liệu cá nhân của trẻ em trên cơ sở consent chỉ được xử lý với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ dưới ngưỡng tuổi do từng quốc gia thành viên quy định trong khoảng 13–16. Vì vậy, nếu có kế hoạch quốc tế hóa, nên thiết kế age assurance theo mô hình ít xâm lấn nhất ngay từ đầu, thay vì vá sau. ²⁵

Việc sử dụng cloud hoặc công cụ AI ngoài Việt Nam kéo theo yêu cầu rà soát **chuyển dữ liệu ra nước ngoài/xuyên biên giới**. Các nguồn chính thức của Chính phủ nhấn mạnh nghĩa vụ lập hồ sơ đánh giá tác động và cho phép cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng chuyển dữ liệu trong một số trường hợp; đồng thời mức phạt đối với vi phạm chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới theo luật mới có thể rất cao. Vì vậy, với MVP nên ưu tiên nguyên tắc **data minimization + pseudonymization + regional isolation**, và chỉ gửi ra ngoài những trường tối thiểu thật sự cần cho AI/OCR. ²⁶

Chiến lược bảo mật

Lớp bảo mật	Biện pháp khuyến nghị
Identity & access	OIDC, access token ngắn hạn, refresh token rotation, RBAC theo vai trò, ABAC cho quan hệ parent-student-class
Client security	Secure storage cho token, certificate pinning nếu cần, root/jailbreak detection ở mức cân đối, obfuscation

Lớp bảo mật	Biện pháp khuyến nghị
API security	Authorize theo object ownership, rate limiting, anti-replay cho submit bài, idempotency key, audit mọi thao tác nhạy cảm
Data security	TLS mọi kết nối, encrypt-at-rest, checksum file, secrets manager, phân tách dữ liệu PII và dữ liệu học tập
Operational security	SIEM/log alert, immutable audit log, rotation key định kỳ, tách quyền admin nội dung và admin hạ tầng
Content integrity	Workflow duyệt nội dung 2 bước, versioning câu hỏi, checksum cho asset và snapshot đề
AI safety	Human review với tự luận, log prompt/version/rubric, cờ cảnh báo khi AI confidence thấp, không tự động ra quyết định bất lợi cao-stakes

Baseline kiểm thử nên tham chiếu MASVS cho mobile, ASVS cho tầng web/service và API Top 10 cho tầng API. Với bài toán cụ thể này, rủi ro lớn nhất thường không phải “hack server” mà là **rò rỉ dữ liệu trẻ vị thành niên, broken object-level authorization, và sai phân quyền giữa phụ huynh – học sinh – giáo viên.** ²⁷

Chính sách AI và chấm điểm

Khuyến nghị AI trong hệ thống như sau:

- **Trắc nghiệm:** chấm điểm 100% rule-based, deterministic.
- **Tự luận ngắn:** có thể dùng rubric engine + LLM để sinh phản hồi gợi ý, nhưng điểm cuối cùng ở 1.0 vẫn nên có teacher review trong những trường hợp confidence thấp hoặc bài có ảnh hưởng lớn.
- **Ngữ văn:** không nên chấm tự động hoàn toàn ở MVP; ở 1.0 chỉ nên dùng như công cụ hỗ trợ phát hiện thiếu ý, lỗi diễn đạt, gợi ý rubric và tổng hợp nhận xét.
- **Recommendation engine:** được phép gợi ý thứ tự học, không được “ấn định cứng” lộ trình không thể giải thích.

Lý do là các nguồn quốc tế nhấn mạnh AI trong giáo dục cần giữ cách tiếp cận human-centred, rights-based, tránh tạo “false mastery” hoặc làm suy yếu năng lực của người học nếu công cụ thay thế nỗ lực nhận thức thay vì hỗ trợ học thật. ²⁸

Sao lưu và phục hồi

Amazon RDS for PostgreSQL hỗ trợ snapshots, point-in-time restore, backups và Multi-AZ; S3 hỗ trợ versioning và object lifecycle; CloudFront tách tải media ra biên; vì vậy chiến lược backup/restore nên đặt theo mức độ quan trọng của từng lớp dữ liệu. ²⁹

Tài sản dữ liệu	MVP	Phiên bản 1.0
PostgreSQL	PITR 7 ngày, snapshot hằng ngày, restore drill mỗi tháng	PITR 30 ngày, snapshot hằng ngày, restore drill mỗi 2 tuần, read replica
Object storage	Versioning cho đề, ảnh, export	Versioning + replication theo chính sách
Search index	Rebuild được từ DB chính	Snapshot index định kỳ + script rebuild

Tài sản dữ liệu	MVP	Phiên bản 1.0
Redis	Không coi là nguồn dữ liệu chính	Backup cấu hình và persistence nếu dùng queue quan trọng
Cấu hình hạ tầng	IaC trong Git	IaC + review change + drift detection
RPO/RTO mục tiêu	RPO 15 phút, RTO 4 giờ	RPO 5 phút, RTO 1 giờ

Kế hoạch kiểm thử

Loại kiểm thử	Phạm vi	Mục tiêu
Unit test	Domain logic, scoring rules, recommendation rules, permission checks	Bắt lỗi logic sớm, coverage core module > 70%
Integration test	API + DB + cache + auth	Xác thực contract và transaction flows
Contract test	Mobile app ↔ API, admin ↔ API, worker ↔ core	Tránh vỡ API khi phát hành nhanh
End-to-end	Đăng nhập, làm đề, nộp bài, xem analytics, báo cáo phụ huynh	Kiểm tra hành trình người dùng thật
Load test	Peak đăng nhập, mở đề hàng loạt, submit đồng thời, push fan-out	Xác minh năng lực trước đợt thi cao điểm
Security test	Authz, data exposure, mobile storage, token abuse	Kiểm tra theo MASVS/ASVS/API Top 10
UAT học thuật	Giáo viên, học sinh, phụ huynh thử nghiệm thật	Kiểm tra đúng chuẩn sư phạm, không chỉ đúng kỹ thuật
Model evaluation	Tự luận, recommendation, OCR	Đo độ ổn định, bias, tỷ lệ override của giáo viên

Các kịch bản load test quan trọng nhất không phải homepage traffic mà là **giờ mở đề đồng loạt**, **giờ nộp bài cuối ca**, **push reminder hàng loạt vào buổi tối**, và **search spike khi có bộ đề mới phát hành**.

Chi phí, lộ trình và KPI

Khung ước tính chi phí

Các con số dưới đây là **ước tính kỹ thuật sơ bộ** cho đội xây sản phẩm tại Việt Nam, chưa gồm marketing, bản quyền nội dung bên thứ ba, thuế, tuyển sinh, hay tích hợp enterprise phức tạp. Chi phí được chia thành **chi phí xây dựng** và **chi phí vận hành hàng tháng**.

Hạng mục	MVP	Phiên bản 1.0
Chi phí xây dựng sản phẩm	1,2 – 2,2 tỷ VND	thêm 1,8 – 3,5 tỷ VND sau MVP

Hạng mục	MVP	Phiên bản 1.0
Chi phí vận hành cloud/tháng	25 – 70 triệu VND	75 – 180 triệu VND
Biên chế tối thiểu	1 PM/BA, 1 Tech Lead, 2 Dev, 1 QA, 0,5 UI/UX, 0,25 DevOps, 0,25 SME học thuật	+ 1 Dev, + 0,5 QA, + 0,5 Data/ML, + content ops
Thời gian	4 – 5 tháng	thêm 6 – 12 tháng

Cấu phần chi phí MVP

```
pie title Phân bổ chi phí xây dựng MVP
    "Phát triển mobile" : 26
    "Phát triển backend/admin" : 28
    "QA và kiểm thử" : 10
    "UI/UX" : 8
    "Nội dung và chuyên gia khảo thí" : 14
    "DevOps và bảo mật" : 8
    "Cloud và công cụ" : 6
```

Chi phí hạ tầng tham chiếu

Thành phần vận hành	MVP / tháng	1.0 / tháng	Ghi chú
Compute backend + worker	8 – 20 triệu	20 – 45 triệu	Container managed service ở MVP, K8s ở 1.0
PostgreSQL	8 – 18 triệu	18 – 40 triệu	Multi-AZ/read replica ở 1.0
Redis	3 – 10 triệu	6 – 18 triệu	Cache + queue
Object storage + CDN	2 – 10 triệu	5 – 18 triệu	Tăng theo media và lưu lượng
Search	0 – 5 triệu	8 – 25 triệu	Có thể hoãn sang 1.0
Monitoring/security	3 – 7 triệu	8 – 20 triệu	Log retention, metrics, alerting
ML/OCR	0 – 5 triệu	10 – 30 triệu	Tùy mức dùng tự luận/OCR

Chi phí phát hành ứng dụng lên store là nhỏ so với tổng chi phí dự án nhưng vẫn phải tính vào ngân sách vận hành: chương trình nhà phát triển của Apple ³⁰ có phí 99 USD mỗi năm, còn tài khoản Play Console của Google ³¹ có phí đăng ký một lần 25 USD. ³²

Roadmap thực thi

```
gantt
    title Roadmap MVP và phiên bản 1.0
    dateFormat YYYY-MM-DD
```

axisFormat	%m/%Y	
section Chuẩn bị		
Khóa phạm vi, blueprint đề, kiến trúc nền		:a1, 2026-05-01, 30d
UX research và wireframe		:a2, 2026-05-05, 25d
section MVP		
Auth, hồ sơ người dùng, liên kết phụ huynh		:b1, 2026-06-01, 30d
Ngân hàng đề, chẩn đoán, lộ trình		:b2, 2026-06-05, 45d
Thi thử, autosave, chấm trắc nghiệm		:b3, 2026-06-15, 45d
Analytics cơ bản, lịch học, push		:b4, 2026-07-01, 35d
Admin CMS, QA, UAT, phát hành beta		:b5, 2026-07-15, 35d
section Tăng trưởng sau MVP		
Dashboard giáo viên và báo cáo phụ huynh nâng cao:	c1,	2026-09-01, 45d
Chat/mentor, moderation, audit sâu	:c2,	2026-09-15, 45d
Search nâng cao và semantic retrieval	:c3,	2026-10-01, 45d
OCR và chấm tự luận bán tự động	:c4,	2026-10-15, 60d
Mở rộng hạ tầng, DR, tối ưu scale	:c5,	2026-11-01, 60d
section Phiên bản 1.0		
Ổn định, hardening, release 1.0		:d1, 2027-01-15, 45d

Phạm vi cụ thể của MVP và 1.0

Giai đoạn	Nên có	Chưa nên có hoặc chỉ thí điểm
MVP	Auth, profile, liên kết phụ huynh, chẩn đoán, lộ trình, ngân hàng đề, thi thử, chấm trắc nghiệm, analytics cơ bản, lịch học, push, CMS quản trị	Chấm tự luận tự động hoàn chỉnh, xếp hạng xã hội phức tạp, school SSO, semantic search đầy đủ
1.0	Mở rộng môn, mentor SLA, báo cáo phụ huynh real-time hơn, semantic search, OCR, rubric AI assist, analytics lớp/cohort, DR, observability sâu	Tự động ra quyết định học thuật high-stakes không có người duyệt

KPI và metrics cần theo dõi

Nhóm KPI	Chỉ số
Tăng trưởng & sử dụng	DAU/WAU/MAU, D1/D7/D30 retention, số phiên học/ngày, số đề hoàn thành/tuần
Hiệu quả học tập	Tăng điểm thi thử theo tháng, % hoàn thành kế hoạch, mastery theo chủ đề, số chủ đề "đỏ" chuyển "vàng/xanh"
Vận hành sản phẩm	Crash-free sessions, API p95, tỷ lệ submit thành công, sync failure rate, push delivery rate
Nội dung & khảo thí	Tỷ lệ câu hỏi bị khiếu nại, độ khó phân bố, độ phân biệt trung bình, tỷ lệ drift của câu hỏi qua thời gian

Nhóm KPI	Chỉ số
Phụ huynh & giáo viên	Tỷ lệ xem báo cáo phụ huynh, thời gian phản hồi mentor, tỷ lệ can thiệp sau cảnh báo, adoption của dashboard giáo viên
AI	Tỷ lệ override của giáo viên, latency scoring, confidence thấp, false positive của OCR, tỷ lệ recommendation accepted
Bảo mật & tuân thủ	Số sự cố PII, số lần access denied do policy, thời gian xử lý yêu cầu dữ liệu cá nhân, số audit finding mở

Một KPI đặc biệt quan trọng cho sản phẩm giáo dục là **“độ hữu ích học thuật của hệ thống đề xuất”**: trong 100 khuyến nghị học tiếp theo, bao nhiêu khuyến nghị thực sự giúp học sinh cải thiện điểm trong 1-2 tuần. Nếu không đo KPI này, mọi AI/recommendation layer rất dễ trở thành “đẹp về kỹ thuật nhưng yếu giá trị học tập”.

Kết luận khuyến nghị

Nếu chỉ chọn một hướng triển khai thực tế nhất cho bối cảnh Việt Nam hiện nay, báo cáo này khuyến nghị:

- **MVP**: Flutter + NestJS modular monolith + PostgreSQL + Redis + managed auth/OIDC + FCM + object storage/CDN + container managed service.
- **Phiên bản 1.0**: giữ nguyên lõi trên, bổ sung OpenSearch, ML/OCR service, phân tích nâng cao, DR, khả năng school SSO và hạ tầng Kubernetes khi tải đủ lớn.

Lựa chọn này tối ưu đồng thời bốn yếu tố: **ra MVP nhanh, giữ chi phí kiểm soát được, đủ an toàn pháp lý với dữ liệu học sinh, và không khóa đường nâng cấp lên một nền tảng ôn thi có chiều sâu sư phạm và vận hành quy mô lớn.**

1 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

https://vqa.moet.gov.vn/uploads/news/2024_12/final-quy-che-thi-tot-nghiep-thpt.pdf

2 13 14 22 <https://docs.flutter.dev/platform-integration>

<https://docs.flutter.dev/platform-integration>

3 10 <https://moet.gov.vn/tin-tuc/xay-dung-he-thong-hoc-lieu-so-quoc-gia-doi-voi-giao-duc-pho-thong.html>

<https://moet.gov.vn/tin-tuc/xay-dung-he-thong-hoc-lieu-so-quoc-gia-doi-voi-giao-duc-pho-thong.html>

4 27 <https://mas.owasp.org/MASVS/>

<https://mas.owasp.org/MASVS/>

5 28 <https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>

<https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>

6 18 24 <https://xaydungchinhachsach.chinhphu.vn/quy-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-cua-tre-em-nguoi-bi-mat-hoac-han-che-nang-luc-hanh-vi-dan-su-119250725165056743.htm>

<https://xaydungchinhachsach.chinhphu.vn/quy-dinh-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-cua-tre-em-nguoi-bi-mat-hoac-han-che-nang-luc-hanh-vi-dan-su-119250725165056743.htm>

7 9 <https://vqa.moet.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/de-thi-tham-khao-ky-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-159.html>

<https://vqa.moet.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien/de-thi-tham-khao-ky-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-159.html>

- 8 Thông tư Quy định về dạy thêm, học thêm
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/chi-tiet-van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx%3FItemID%3D1564?utm_source=chatgpt.com
- 11 <https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first>
<https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first>
- 12 30 <https://vqa.moet.gov.vn/vi/news/thong-bao/cau-truc-dinh-dang-de-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-74.html>
<https://vqa.moet.gov.vn/vi/news/thong-bao/cau-truc-dinh-dang-de-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-2025-74.html>
- 15 31 <https://docs.nestjs.com/>
<https://docs.nestjs.com/>
- 16 <https://www.postgresql.org/docs/current/wal-reliability.html>
<https://www.postgresql.org/docs/current/wal-reliability.html>
- 17 <https://redis.io/docs/latest/develop/get-started/>
<https://redis.io/docs/latest/develop/get-started/>
- 19 <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html>
- 20 https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html
https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html
- 21 <https://docs.github.com/actions>
<https://docs.github.com/actions>
- 23 <https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=214590&pageid=27160&typegroupid=3>
<https://chinhphu.vn/?classid=1&docid=214590&pageid=27160&typegroupid=3>
- 25 https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/are-there-any-specific-safeguards-data-about-children_en
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/are-there-any-specific-safeguards-data-about-children_en
- 26 <https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/toan-van-ngghi-dinh-13-2023-nd-cp-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-119230516104357809.htm>
<https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/toan-van-ngghi-dinh-13-2023-nd-cp-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-119230516104357809.htm>
- 29 https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html
- 32 <https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>
<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>